

計量時系列分析 第7回授業 課題

1 最適予測は条件付期待値で与えられることを、以下の (1)(2) の行間を埋めることで証明せよ。

条件付期待値 $E_t(y_{t+h})$ を $\mu_{t+h|t}$ とおく。任意の予測 $\tilde{y}_{t+h|t}$ の MSE は

$$E_t(y_{t+h} - \tilde{y}_{t+h|t})^2 = E_t(y_{t+h} - \mu_{t+h|t} + \mu_{t+h|t} - \tilde{y}_{t+h|t})^2 \quad (1)$$

$$= E_t(y_{t+h} - \mu_{t+h|t})^2 + E_t(\mu_{t+h|t} - \tilde{y}_{t+h|t})^2 \quad (2)$$

と変形できる。右辺第2項は非負だから、0 のとき、すなわち $\tilde{y}_{t+h|t} = \mu_{t+h|t}$ のとき MSE は最小となる。

2 次の各問に答えることで、AR(1) の予測の性質について確認せよ。なお、ここで論じることが一般の AR(p) にも拡張できる¹。

- (1) h 期先予測と MSE が資料のとおりとなることを確認せよ。
- (2) h 期先予測において $h \rightarrow \infty$ とすると、過程の期待値に収束することを確認せよ。[このことは、AR は長期的に過程の平均の方向に戻っていくことを示唆しており、この性質を平均回帰的であるという。]
- (3) MSE が単調に増加することを確認せよ。[このことは予測期間が長くなるほど予測が難しくなることを示している。]
- (4) MSE において $h \rightarrow \infty$ とすると、過程の（無条件）分散に収束することを確認せよ。[このことは、長期の予測が難しいとはいえ、その難しさが、情報が無い場合を超えることはないことを示している。]

3 y_t が

$$y_t = 1.1 + 0.3y_{t-1} - 0.4y_{t-2} + u_t, \quad u_t \sim \text{iid}N(0, 9) \quad (3)$$

という AR(2) 過程に従うとする。

- (1) 過程の期待値を初期値 y_{-1}, y_0 とし、 $y_1, \dots, y_{50}$ のシミュレーションデータを発生させよ。
- (2) そのデータに対して、20 次までの標本自己相関と標本偏自己相関のコログラムを描け。

[Hint: ソフトウェアは問わないが、R の場合、偏自己相関は以前の例に従えば

```
acf(grate, type="partial", lag=20)
```

¹あくまで定常 AR 過程について。

となる。]

- (3) そのデータに基づき、1 期先点予測 $\hat{y}_{51|50}$ 、同 95 % 区間予測、2 期先点予測を求めよ²。

²統計解析ソフトウェアの自動出力ではなく、講義の方法から求めること。ただし、その数値を、ソフトウェアの結果と比較するなどの発展的な考察は歓迎する。